健康 · 11 · 代谢与慢病

痛风与高尿酸：尿酸高了怎么办？吃药有用吗？

尿酸从哪里来、为什么结晶、生活方式能做多少、药怎样用

约 1.7 万字 · 细读约 40 分钟 · 29 章 · 31 条资料出处

体检报告上尿酸一个向上的箭头，很多人不当回事；直到某天半夜被大脚趾痛醒。尿酸高是怎么回事？是吃出来的吗？豆腐、菠菜还能不能吃？没痛过要不要吃药？降尿酸药有没有用，要不要吃一辈子？这一篇先摆中国的数据，再讲原理——尿酸从哪里来、为什么人特别容易高、晶体怎样形成、发作时关节里发生了什么；然后用大量篇幅讲**一级预防和生活方式医学**能做多少、不能做多少；最后讲发作时怎么办、降尿酸药怎样用。

先说结论

越来越多

中国 2018—2019 年的全国调查：成年人高尿酸约 14.0%，男性约四分之一

痛的是晶体

尿酸超过约 405 微摩尔每升就可能结晶；晶体把关节里的“警报器”拉响，才会剧痛

生活方式有用，但有上限

少酒（尤其啤酒）、少甜饮料、少肉和海鲜、减重；豆制品和蔬菜可以放心吃

没痛过：先改生活

无症状高尿酸要不要吃药，国际和中国指南看法不同；几项大试验没看到护肾护心的好处

痛过：吃药有用，关键是达标

把尿酸长期降到 360 以下，晶体会慢慢溶掉；护士陪着调药，九成五的人达标

随机试验

吃药前问一句

汉族人用别嘌醇前，先查 HLA-B*58:01 基因，可以避开严重的过敏

下面先讲数据和原理，再讲生活方式，然后讲无症状高尿酸要不要吃药、发作时怎么办、降尿酸药怎样用。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

第一部分 · 先把问题摆上桌
01 半夜被大脚趾痛醒的老陈
02 中国人的尿酸，越来越高
第二部分 · 原理：尿酸从哪里来，为什么会结晶
03 尿酸从哪里来，到哪里去
04 为什么人特别容易尿酸高
05 肾脏和基因：大头在“排得少”
06 晶体：从“溶得下”到“溶不下”
07 发作时，关节里发生了什么
08 从尿酸高到痛风石：四个阶段
09 尿酸多高，痛风的机会多大
第三部分 · 一级预防：生活方式能做多少
10 酒和甜饮料：最该先改的两样
11 肉、海鲜和浓汤：要少，不用一点不碰
12 豆腐、蔬菜：多半是冤枉的
13 奶和咖啡：有关联，但别当药
14 体重：痛风背后的大推手
15 吃的方式：DASH 和植物为主
16 会升尿酸、会降尿酸的药
17 生活方式能做多少，不能做多少
第四部分 · 尿酸高但没痛过：要不要吃药
18 尿酸高但没痛过：指南意见不一样
19 降尿酸能护肾、护心吗？四个试验
第五部分 · 痛风发作时怎么办
20 痛风发作了：先灭火
第六部分 · 降尿酸药：吃药有用吗
21 谁需要吃降尿酸药
22 吃药有没有用？关键是“达标”
23 别嘌醇和基因检测：汉族人特别要知道
24 非布司他和苯溴马隆：各有长短
25 刚开始吃药，反而痛了？
26 要吃一辈子吗？
第七部分 · 一生的功课与结语

27 一生的功课：不同的人做什么
28 常见问题
29 结语：节制，是给身体的礼物

第一部分

先把问题摆上桌

01 半夜被大脚趾痛醒的老陈

老陈四十五岁，做生意，应酬多。前年体检，尿酸 520 微摩尔每升，报告上一个向上的箭头。他没当回事：“又不痛不痒。”

去年夏天，一场酒席，海鲜配啤酒。半夜他被痛醒了：右脚大脚趾根部又红又肿，烫得厉害，连被子碰一下都受不了。第二天一瘸一拐去医院，医生说：**痛风**。

从那以后，家里的饭桌变了样。妻子听说“豆腐嘌呤高”，豆腐不敢买了；听说“蔬菜也有嘌呤”，菠菜、蘑菇也不敢吃了。可是老陈的尿酸还是降不下来。医生开了降尿酸药，他又犹豫：“是药三分毒，要吃一辈子吗？”

老陈是编者为了说明而写的人物。但这些问题，很多家庭都在问：

- 尿酸高是怎么回事？是吃出来的吗？
- 尿酸高但从来没痛过，要不要管？要不要吃药？
- **生活方式能把尿酸降多少？哪些东西真的要少吃，哪些是冤枉的？**
- 痛风发作了怎么办？
- **降尿酸药到底有没有用？要吃多久？有什么风险？**

先说结论：**尿酸高，一大半是体质（肾脏排得少），一小半是生活。**生活方式能帮忙，但有上限；已经痛过、反复发作的人，规范地用药、把尿酸长期降到目标以下，是最有效的办法。

这一篇怎样读

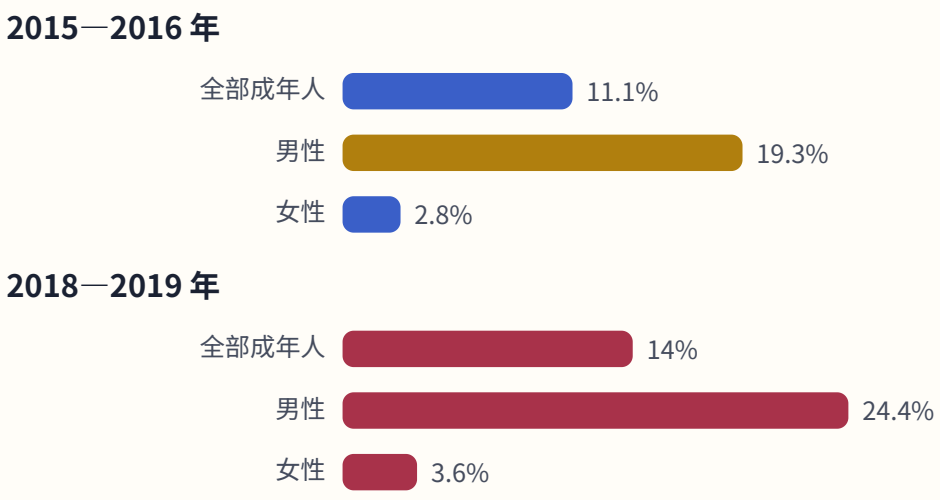
- **体检发现尿酸高、还没痛过的，**请读第二、三、四部分。
- **已经得了痛风的，**请读第五、六部分。
- **想从饮食和生活上下功夫的（这是全篇的重点之一），**请读第三部分。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；用药、换药、停药，都要先问医生。

02 中国人的尿酸，越来越高

中国疾控中心在全国 31 个省份做过两次大调查，每次十六七万人，都是早上空腹抽血测尿酸，超过 420 微摩尔每升算“高尿酸”[1]：

- 2015—2016 年，成年人高尿酸约 **11.1%**；
- 2018—2019 年，约 **14.0%**——三年里明显上升；
- 男性从约 19.3% 升到约 **24.4%**，每四个成年男人里就有一个；
- 女性从约 2.8% 升到约 3.6%。

图 1 中国成年人的高尿酸：三年里明显上升



高尿酸＝空腹血尿酸超过 420 微摩尔每升 · Zhang 2022

和高尿酸有关的因素，调查里列出了一串：住在城市、东部地区、常喝或大量喝啤酒、红肉吃得多、不运动、体重高、肚子大、高血压、高血脂、肾功能差[1]。

再看痛风。全球疾病负担研究估计，2020 年全世界约有 5,580 万痛风病人，男性是女性的 3 倍多；到 2050 年可能增加到约 9,580 万，主要因为人口增长和老龄化。在痛风造成的残疾里，约三分之一和体重过高有关[2]。这些是模型估计，不是逐个数出来的。

高尿酸不等于痛风。尿酸高的人，大多数一辈子没有痛过；但尿酸越高、高得越久，痛风的机会越大（见第 9 章《尿酸多高，痛风的机会多大》）。

第二部分

原理：尿酸从哪里来，为什么会结晶

03 尿酸从哪里来，到哪里去

先认识尿酸。

我们身体里的每一个细胞，都有遗传物质 DNA 和 RNA；细胞里还有一种叫 ATP 的“能量货币”。它们都含有一类叫**嘌呤**的成分。细胞老了、坏了要更新，能量要消耗，嘌呤就被一步步拆开，最后一步变成**尿酸**。负责这最后两步的，是一种叫**黄嘌呤氧化酶**的酶——记住它，后面讲药时还会用到。

所以尿酸有两个来源：

- **身体自己的“拆旧”：**这是大头。每天都在进行，和吃什么关系不大。
- **食物里的嘌呤：**肉、内脏、海鲜、浓肉汤含得多，一部分在消化后也变成尿酸。

还有两样东西会让身体**多造**尿酸：**酒精**和**果糖**。它们在肝脏里代谢时，会大量消耗 ATP，ATP 被拆开，嘌呤就多了，尿酸跟着升。这就是为什么甜饮料、果汁、啤酒，会让尿酸升高（编者根据代谢原理的说明；人群研究见第 10 章《酒和甜饮料：最该先改的两样》）。

尿酸的出路也有两条：**大部分从肾脏随尿排出，一部分从肠道排出**[3]。

图 2 尿酸从哪里来，到哪里去

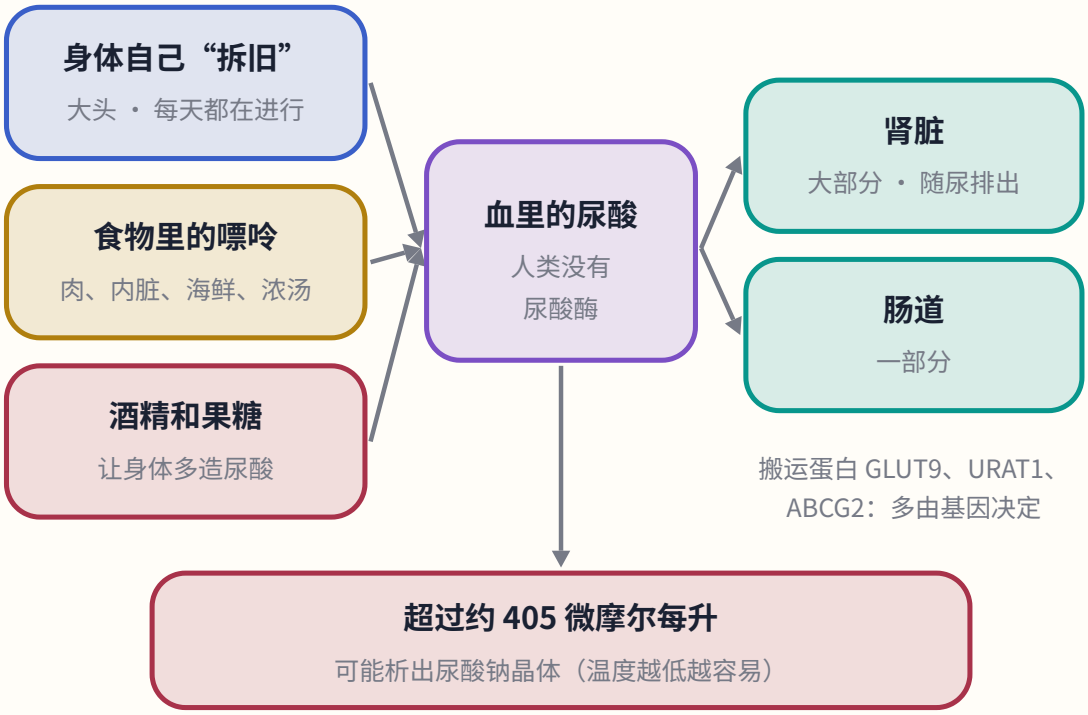


示意图 · Dalbeth 2021、Kratzer 2014

来的多、走的少，血里的尿酸就高了。下面会看到，对多数人来说，问题主要出在“走的少”。

04 为什么人特别容易尿酸高

一个有意思的事实：狗、猫、老鼠很少得痛风。因为大多数哺乳动物有一种叫**尿酸酶**的酶，能把尿酸再拆成容易溶解、容易排出的东西。

可是人和其他猿类，这个酶的基因“坏掉了”，不再工作。科学家用计算机推算出古代哺乳动物的尿酸酶，把它们在实验室里“复原”出来，发现从哺乳动物的祖先到猿类，这个酶的活性是一步步下降的，最后完全失去[4]。

为什么会这样？研究者提出一个假说：古代的猿类以水果为食，尿酸高一点，可能帮助它们把水果里的果糖更快地变成脂肪储存起来，熬过食物短缺的季节[4]。这只是假说，还没有定论。

编者的理解：不管原因是什么，结果是——人体血里的尿酸本来就比大多数动物高，离“结晶”的门槛也近。再加上现代的饮食和体重，越过门槛的人就多了。

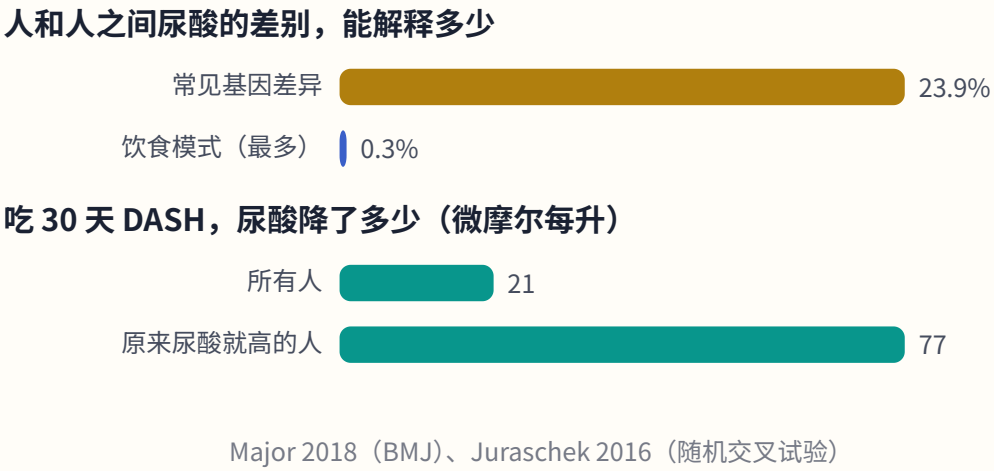
05 肾脏和基因：大头在“排得少”

肾脏每天过滤大量的血液，尿酸也跟着被滤出去。但肾小管里有一些“搬运工”蛋白，会把一大部分尿酸**再搬回血里**。肠道里也有搬运工，负责把尿酸排进肠子。科学家已经认出几个最重要的搬运工，名字叫 GLUT9、URAT1 和 ABCG2[3]。

这些搬运工的力气大小，很大程度上由基因决定。新西兰的研究团队分析了美国 5 个队列、1.6 万多人的资料，问了一个很直接的问题：**人和人之间尿酸的差别，有多少是饮食造成的，有多少是基因造成的？**[5]

- 常见的基因差异，能解释约 **23.9%**；
- 每一种饮食模式，都只能解释 **0.3% 或更少**。

图 3 尿酸高低：体质占大头，饮食能帮一点



Major 2018（BMJ）、Juraschek 2016（随机交叉试验）

这个结果常被误读成“饮食没用”。其实它说的是：**在一般人群里，大家尿酸高低不同，主要不是因为吃得不同，而是体质不同。**对一个具体的人来说，改变饮食仍然能让尿酸降一些（见第 17 章《生活方式能做多少，不能做多少》），只是幅度有限。

其他让肾脏排得少的原因还有：肾功能下降、脱水、体重高和胰岛素抵抗，以及某些药，比如利尿剂（见第 16 章《会升尿酸、会降尿酸的药》）。

编者的理解：这能帮很多人放下自责。尿酸高不是“嘴馋的惩罚”，一大半是天生的体质；正因为这样，有的人严格忌口仍然降不下来，就需要药物帮忙。

06 晶体：从“溶得下”到“溶不下”

尿酸在血里是溶解着的，就像糖溶在水里。可是糖放多了，杯底会沉出糖粒；尿酸也一样，超过一定浓度，就会析出细细的针状晶体——**尿酸钠晶体**。

这个“溶不下”的门槛，大约在 **405 微摩尔每升**（6.8 毫克每分升）。温度越低，越容易结晶。这也解释了为什么痛风最爱找**大脚趾**：脚趾离心脏远，温度比身体中心低，又承重、常受小磕碰（编者根据医学常识的说明）。

晶体不是一夜之间长出来的。尿酸长期高于门槛，晶体就在关节软骨、关节周围、肌腱上一点点堆积，可能好几年都没有感觉。直到某一天，一些晶体松脱下来，掉进关节腔——警报就响了。

几个数字，换算一下

- 中国化验单常用“微摩尔每升”，国外常用“毫克每分升”。1 毫克每分升约等于 60 微摩尔每升。
- 结晶门槛：约 405 微摩尔每升（6.8 毫克每分升）。
- 中国的“高尿酸”诊断线：420 微摩尔每升（约 7 毫克每分升）[1]。
- 痛风病人常用的治疗目标：低于 360 微摩尔每升（6 毫克每分升）[6]。

07 发作时，关节里发生了什么

痛风发作的剧痛，不是尿酸本身造成的，而是**身体对晶体的“过度反应”**。

2006 年，瑞士的科学家在《自然》上发表了一个关键发现[7]：关节里的“清道夫”巨噬细胞吞下尿酸钠晶体以后，细胞里一个叫 **NLRP3 炎症小体**的“警报器”被拉响，放出一种强烈的炎症信号 **IL-1β**。这个信号招来大批白细胞（中性粒细胞）冲进关节，于是关节红、肿、热、剧痛。

图 4 痛风发作：关节里的一场火



灭火：秋水仙碱、消炎药、激素（治标）

搬柴：降尿酸药，让晶体慢慢溶掉（治本）

Martinon 2006、Dalbeth 2021

好消息是，这场“火”会自己慢慢熄灭。综述指出，中性粒细胞聚在一起形成的网状结构，会把晶体和炎症信号裹住，帮助炎症消退[3]。所以即使不治疗，一次发作通常也会在一两个星期内过去——但下一次还会来，而且会越来越频繁。

后面讲到的秋水仙碱、消炎药、激素，都是在给这场火“降温”；而降尿酸药，是在把“柴火”（晶体）一点点搬走。**前者治标，后者治本。**

08 从尿酸高到痛风石：四个阶段

痛风不是一次性的病，而是一条慢慢往前走的路：

1. **无症状高尿酸：**只是化验单上高，没痛过。有的人做超声能看到关节里已经有晶体沉积。
2. **急性发作：**第一次痛，常在半夜或清晨，常是大脚趾，也可以是脚背、脚踝、膝盖。
3. **间歇期：**两次发作之间，看起来完全正常。很多人这时就“好了伤疤忘了疼”，但晶体还在。
4. **慢性痛风：**发作越来越频繁、持续越来越久，关节变形；皮下长出白色的**痛风石**（大团的晶体），关节骨头被侵蚀。

图 5 从尿酸高到痛风石：四个阶段



↑ 尿酸长期高推着往下走；长期达标，可以往回走

尿酸高还可能伤到肾脏：在尿里结晶，形成**尿酸结石**。痛风常常和高血压、糖尿病、高血脂、肥胖、肾病一起出现。

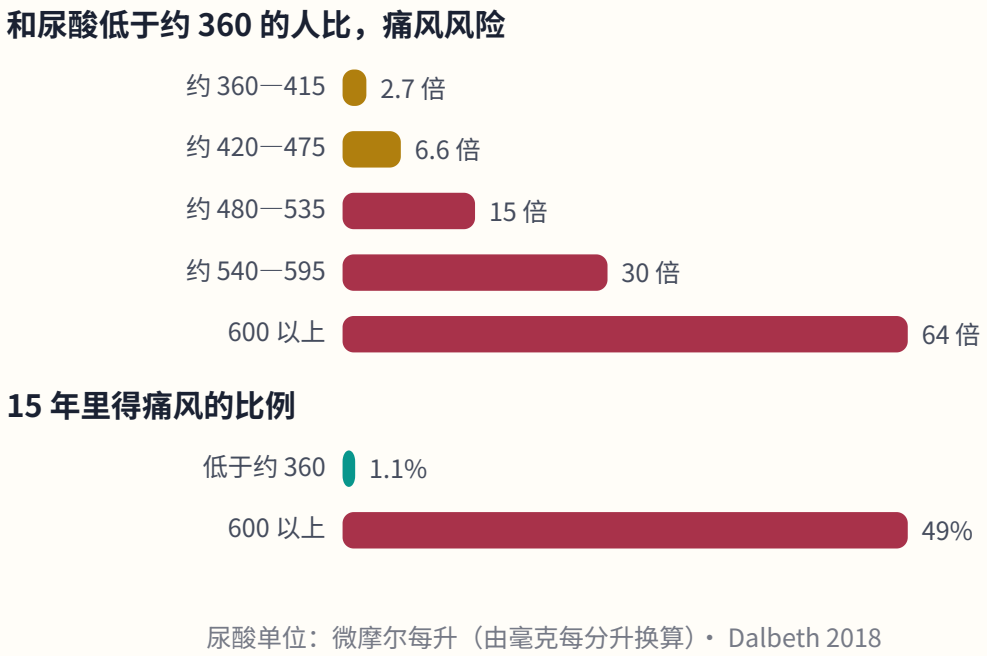
> **痛风是一种慢性病，只是表现为一阵一阵的发作。两次发作之间不痛，不等于病好了。**

09 尿酸多高，痛风的机会多大

尿酸高的人，到底有多少会得痛风？新西兰和美国的研究者汇总了美国 4 个大队列、18,889 个原来没有痛风的人，追踪了平均 11 年多[8]：

- 尿酸低于约 360 微摩尔每升的人，15 年里得痛风的只有约 **1.1%**；
- 尿酸达到约 600 微摩尔每升以上的人，15 年里约 **49%** 得了痛风。
- 和低于 360 的人相比，风险随尿酸升高而急剧上升：约 360—415 是 2.7 倍，约 420—475 是 6.6 倍，约 480—535 是 15 倍，约 540—595 是 30 倍，600 以上是 64 倍。

图 6 尿酸越高，痛风越多：越往上越陡



尿酸单位：微摩尔每升（由毫克每分升换算）· Dalbeth 2018

这组数字说明两件事：

- **尿酸越高，风险越大，而且不是平平地增加，是越往上越陡。**
- **可是即使尿酸很高，15 年里也只有约一半人发病。**研究者认为，除了尿酸高低，高了多久、还有别的因素，都参与其中[8]。

编者的理解：尿酸 450 和尿酸 600，是两种完全不同的处境。看化验单，不能只看“有没有箭头”，要看高了多少、高了多久。

第三部分

一级预防：生活方式能做多少

10 酒和甜饮料：最该先改的两样

先讲证据最强、也最值得先改的两样：**酒**和**甜饮料**。

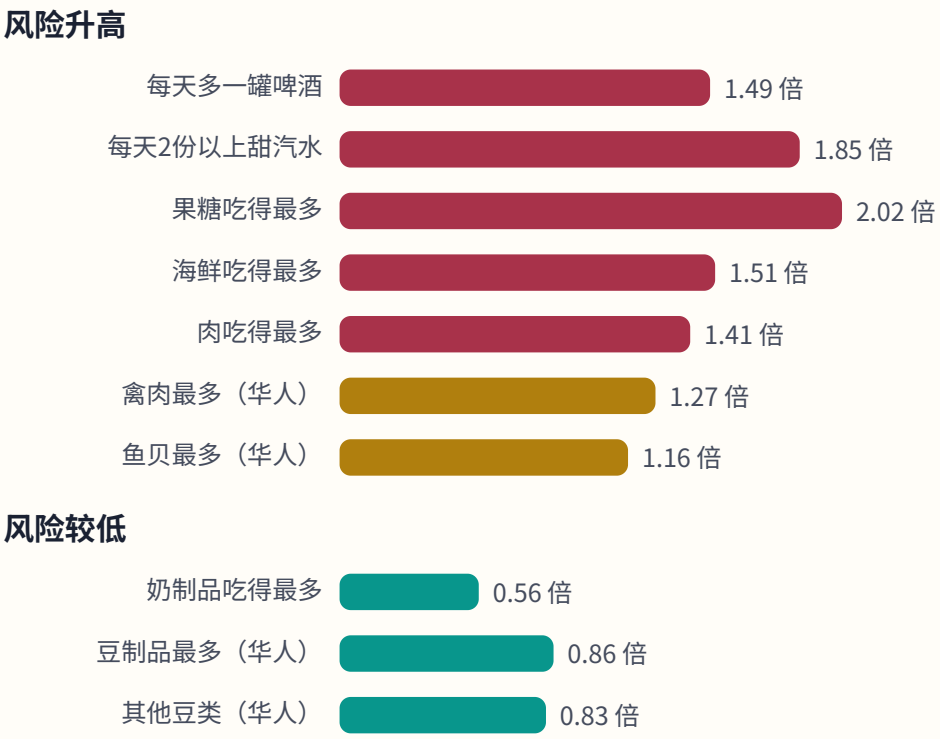
美国哈佛的“卫生专业人员随访研究”，追踪了 4.7 万名原来没有痛风的男性 12 年，是关于饮食和痛风最经典的研究之一。

酒：和不喝酒的人比，每天喝酒（以纯酒精计）15—29.9 克的人，痛风风险约高 49%；30—49.9 克约高 96%；50 克以上约 2.5 倍。不同的酒差别很大：**啤酒**最厉害，每天每多喝一罐（约 355 毫升）风险约高 49%；烈酒每天每多一杯约高 15%；适量的葡萄酒没有看到明显增加[9]。

啤酒为什么特别厉害？编者的理解：啤酒除了酒精，本身还含有嘌呤，又常常一喝就是好几瓶，配的往往是海鲜和烧烤。中国的全国调查也把“常喝或大量喝啤酒”列为高尿酸的危险因素[1]。

甜饮料和果糖：同一个队列，含糖汽水每天喝 1 份的人痛风风险约高 45%，每天 2 份以上约高 85%；**无糖汽水没有关系**——说明问题在糖，而不在汽水本身。果糖吃得最多的五分之一人群，风险约是最少的 2 倍；果汁、苹果和橙子这类富含果糖的水果，也和风险升高有关[10]。

图 7 吃喝和痛风风险（倍数）



1 倍＝和对照一样 · 观察研究 · Choi 2004、2008，Teng 2015

可以这样做（编者的理解）

- **痛过的人，最好不喝酒，尤其是啤酒。**没痛过但尿酸高的，也尽量少喝。
- **不喝含糖饮料；**果汁不等于水果，少喝。
- 水果仍然可以吃，整个的水果有纤维、吃不多；不要一次大量吃很甜的水果，也不要用果汁代替水。
- 渴了喝白开水。多喝水能多排尿，对防尿酸结石也有帮助。

11 肉、海鲜和浓汤：要少，不用一点不碰

同一个哈佛队列：肉类吃得最多的五分之一男性，痛风风险约高 41%；海鲜吃得最多的，约高 51%[11]。

亚洲人的数据也指向同一方向。新加坡华人健康研究追踪了 5 万多名华人：蛋白质吃得最多的四分之一，痛风风险约高 27%，主要来自**禽肉**（约高 27%）和**鱼和贝类**（约高 16%）[12]。

动物内脏、浓的肉汤和火锅汤底，嘌呤更集中，痛过的人更要少碰（编者根据嘌呤含量的常识）。

可以这样做（编者的理解）

- 肉和海鲜，减量，不必一点不碰。蛋白质可以多从豆制品、蛋、奶里来。
- 少吃内脏；火锅、老火汤的汤，少喝。
- 宴席上，不要海鲜配啤酒“一起上”。

12 豆腐、蔬菜：多半是冤枉的

很多家庭一查出尿酸高，第一件事就是不吃豆腐、不吃菠菜和蘑菇。证据怎么说？

- **富含嘌呤的蔬菜：**哈佛队列里，吃得多的人痛风风险**没有增加**；总蛋白吃得多也没有增加[11]。
- **豆制品：**新加坡华人的研究里，豆制品吃得最多的四分之一，痛风风险反而**低约 14%**；其他豆类低约 17%[12]。

为什么植物里的嘌呤不太要紧？编者的理解：一是植物食物里的嘌呤总量和吸收方式和肉不同；二是吃这些食物的人，往往肉吃得少、体重轻、生活习惯也不一样。这些是观察研究，不能完全排除这些影响，但至少说明：**豆腐、豆浆、菠菜、蘑菇，不是高尿酸的元凶。**

> **把豆腐和蔬菜从饭桌上拿掉，往往换来更多的肉——这反而是吃错了方向。**

13 奶和咖啡：有关联，但别当药

- **奶制品：**哈佛队列里，奶制品吃得最多的五分之一，痛风风险约低 44%[11]。另一项大分析里，脱脂奶、奶酪也和较低的尿酸有关[5]。
- **咖啡：**同一队列，每天喝 4—5 杯咖啡的人痛风风险约低 40%，6 杯以上约低 59%；脱咖啡因的咖啡也有类似关联；茶和总咖啡因没有关系[13]。

这些都是观察研究。编者的理解：喝奶、喝咖啡的人本来就喝的，不必因为尿酸高而戒掉；但没有习惯的人，不必为了降尿酸专门开始大量喝咖啡——咖啡对睡眠、心悸、胃也有影响。

14 体重：痛风背后的大推手

全球疾病负担研究估计，痛风造成的残疾里，约 **34.3%** 可以归到“体重过高”头上[2]。中国的调查也把体重高、腹型肥胖列为高尿酸的危险因素[1]。

体重高为什么会让尿酸高？编者的理解：脂肪多、胰岛素抵抗，会让肾脏多“回收”尿酸、少排出去；体重本身也意味着身体更新的细胞多、吃得也多。

减重有没有用？2017 年的一项系统综述汇总了 10 项研究（只有 1 项随机试验）：超重和肥胖的痛风病人减重 3 到 34 公斤，尿酸的变化从降 168 到升 30 微摩尔每升不等；8 项看发作的研究里，有 6 项发作减少了[14]。证据质量偏低，但方向是有利的。

注意：别饿着减

- 同一综述提到，减重手术后的短期内，尿酸可能暂时升高、发作可能增多[14]。
- 编者的理解：节食过猛、长时间饥饿、大量出汗脱水，身体会大量分解组织，也会诱发发作。减重要慢一点、稳一点，每周半斤到一斤为宜，同时多喝水。

15 吃的方式：DASH 和植物为主

与其盯着一张“嘌呤表”一样一样地忌口，不如换一种整体的吃法。

DASH 饮食本来是为降血压设计的：多蔬菜水果、全谷物、低脂奶、豆类坚果，少红肉、少甜食和甜饮料。美国一项随机交叉喂养试验，103 个血压偏高的成年人，在体重不变的情况下吃 30 天 DASH：尿酸平均降了约 0.35 毫克每分升（约 21 微摩尔每升）；其中 8 个原来尿酸就高的人（7 毫克每分升以上），降了约 1.29 毫克每分升（约 77 微摩尔每升）[15]。

有意思的是，同一试验里，吃得咸反而让尿酸略降[15]——但这不是多吃盐的理由，盐对血压和中风的害处大得多（见本栏目高血压、中风两篇）。

素食：台湾慈济的两个队列研究发现，吃素的人尿酸略低，痛风风险约低四成到三分之二；即使把尿酸高低的差别扣掉，风险仍然较低[16]。这也是观察研究，吃素的人在别的方面也可能不同。

编者的理解：对尿酸来说，最好的吃法和对血压、血脂、血糖最好的吃法，几乎是同一个——以植物为主，少酒少糖少红肉，吃够豆制品和低脂奶。一桌饭，同时照顾“四高”。

16 会升尿酸、会降尿酸的药

有些常用药会影响尿酸。英国一项 2.4 万多名痛风病人的大型病例对照研究，看了高血压患者用的各种降压药[17]：

- **利尿剂**（比如氢氯噻嗪）：痛风风险约 2.4 倍；
- β受体阻滞剂约 1.5 倍；普利类约 1.2 倍；氯沙坦以外的沙坦类约 1.3 倍；
- **氯沙坦**约 0.8 倍，**钙通道阻滞剂**（地平类）约 0.9 倍——反而较低。

糖尿病药物里，美国一项近 30 万人的观察研究发现，用 SGLT2 抑制剂（列净类）的人，痛风比用 GLP-1 类药物的人少约 36%[18]。

图 8 常用药和痛风风险（倍数）



1 倍＝和对照一样 · 不要自己停药 · Choi 2012、Fralick 2020

编者的理解：**千万不要自己停掉降压药、利尿剂。**利尿剂常常是心衰、水肿病人必需的药。如果你有痛风又有高血压或糖尿病，可以拿着这一章去问医生：我的药里，有没有对尿酸更友好的选择？

17 生活方式能做多少，不能做多少

把第三部分合在一起看，生活方式的“账”大概是这样：

做法	证据	编者的评估
少酒，尤其啤酒	大型前瞻研究，剂量越大风险越高	最该先改
不喝含糖饮料、少喝果汁	大型前瞻研究	最该先改
减重（慢慢减）	系统综述，证据质量低但方向一致	超重的人很值得做
DASH、植物为主	随机试验：平均降约 21 微摩尔每升，尿酸高的人降约 77	同时护心护血管
少肉、少海鲜、少内脏浓汤	前瞻研究	减量，不必全戒
豆制品、蔬菜	不增加风险，豆制品还略低	放心吃
维生素 C 片	小型随机试验：每天 500 毫克、8 周，只降约 0.23 毫克每分升	不推荐当降尿酸药
樱桃	病例交叉研究：发作前两天吃樱桃的，发作少约 35%	可以当水果吃，别当药

维生素 C 那项试验，是新西兰的痛风病人：吃 500 毫克维生素 C 8 周，尿酸只降了约 0.23 毫克每分升，而开始或加量别嘌醇的人降了约 1.9[19]。樱桃那项研究，是让 633 个痛风病人在网上记录发作前两天吃了什么，和不发作的日子比较[20]，不是随机试验。

> **生活方式能让尿酸降一些、发作少一些，对“四高”都有好处，值得一辈子坚持。但对已经反复发作、尿酸很高、长了痛风石的人，单靠忌口，通常降不到目标。**

这不是生活方式“没用”，而是体质（肾脏排得少）这一大块，饮食管不到（见第 5 章《肾脏和基因：大头在“排得少”》）。这时候，药物就是帮手。

第四部分

尿酸高但没痛过：要不要吃药

18 尿酸高但没痛过：指南意见不一样

这是最常被问的问题：**体检尿酸高，从来没痛过，要不要吃药?**

这里要老实说：**国际和中国的指南，意见不一样。**

- **美国风湿病学会 2020 年指南：**对没有痛风、没有结石的无症状高尿酸，**有条件地不建议**开始降尿酸药；把药留给有痛风石、关节损伤、频繁发作的痛风病人[6]。
- **中国内分泌学会的指南（2019 年版及 2024 年更新）：**对无症状高尿酸更积极，按尿酸高低和是否合并其他病来决定；2024 年的更新推荐，无症状高尿酸需要用药时，**非布司他**可以作为一线选择[21]。

为什么会不一样？编者的理解：

- 美国指南更看重“随机试验有没有证明吃药带来实际好处”——下一章会看到，几项大试验没有证明降尿酸能护肾护心。
- 中国医生面对的情况是：高尿酸的人很多，合并高血压、糖尿病、肾病的也多；中国的研究者也更重视亚洲的研究（比如日本的 FREED 试验）。

没痛过的人，可以怎样做（编者的理解）

- **先把生活方式改起来**（第三部分），三到六个月后复查。
- 尿酸很高的（比如长期 540 以上），或者有尿酸结石、有肾病或心血管病的，和医生认真讨论要不要用药。
- 用不用药，都要定期复查尿酸、肾功能，并且管好血压、血糖、血脂、体重。

19 降尿酸能护肾、护心吗？四个试验

很多人吃降尿酸药，是希望“顺便”护肾、护心。观察研究里，尿酸高的人确实肾病、心脏病多。但这是“因为尿酸”，还是“尿酸只是一起出现的标记”？随机试验给了答案：

- **CKD-FIX（澳大利亚和新西兰）：**369 名中晚期慢性肾病、没有痛风的人，吃别嘌醇或安慰剂两年，肾功能下降的速度**没有差别**[22]。

- **PERL（美国等）：**530 名 1 型糖尿病肾病病人，别嘌醇把尿酸从 6.1 降到 3.9 毫克每分升，三年后肾功能**没有差别**[23]。
- **ALL-HEART（英国）：**5,721 名 60 岁以上、有冠心病、没有痛风的人，别嘌醇和常规治疗比，近 5 年里心梗、中风、心血管死亡**没有减少**（风险比 1.04）[24]。
- **FREED（日本）：**1,070 名有危险因素的老年高尿酸病人，用非布司他的一组，脑、心、肾事件合起来少约 25%；主要差别在“肾功能变差”这一项（16.2% 对 20.5%）[25]。这是开放标签的试验，病人和医生都知道吃的是什么药。

图 9 没有痛风的人吃降尿酸药，能护肾护心吗?



Badve 2020、Doria 2020、Mackenzie 2022、Kojima 2019

编者的理解：目前的证据**不支持**为了护心、护肾而吃降尿酸药（FREED 是一个例外，但结论主要来自肾功能指标的变化）。降尿酸药最确定的用处，是**治痛风**：让晶体溶掉、不再发作。对没痛过的人，护心护肾靠的仍然是血压、血糖、血脂、体重和不吸烟。

第五部分

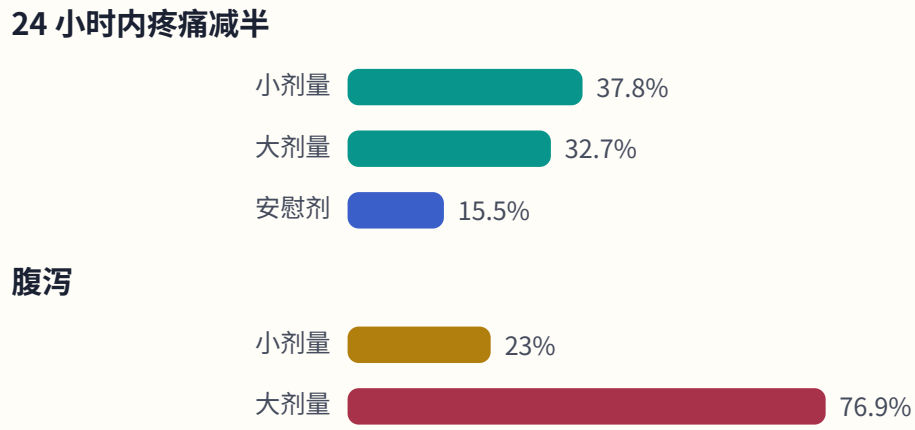
痛风发作时怎么办

20 痛风发作了：先灭火

痛风发作时，目标是**尽快把炎症压下去**。越早用药，效果越好。常用的有三类，美国指南都强烈推荐[6]：

- **秋水仙碱：**美国一项随机双盲试验比较了两种吃法：1 小时内一共吃 1.8 毫克的“小剂量”，和 6 小时内一共吃 4.8 毫克的“大剂量”。24 小时内疼痛减半的人，小剂量组约 38%，大剂量组约 33%，安慰剂组约 16%；大剂量组约 77% 的人腹泻，小剂量组的副作用和安慰剂差不多[26]。所以现在都用小剂量，**不是吃得越多越好**。
- **非甾体消炎药**（比如萘普生、双氯芬酸、依托考昔等）。
- **糖皮质激素：**荷兰的随机双盲试验，泼尼松龙每天 35 毫克和萘普生每天两次各 500 毫克比较，吃 5 天，止痛效果相当[27]。胃不好、肾不好、不能用消炎药的人，激素是一个选择。

图 10 秋水仙碱：小剂量就够，大剂量只多了腹泻



AGREE 试验（Terkeltaub 2010）· 剂量听医生的

发作时还可以这样做（编者的理解）

- 让发作的关节休息、抬高；可以用冰袋隔着毛巾冷敷，每次十几分钟。
- **正在吃降尿酸药的，发作时不要自己停药。**停了尿酸会波动，反而更容易再发。
- 多喝水，不喝酒。
- 秋水仙碱和不少药物有相互作用，肾功能差的人要减量。具体剂量一定听医生的。
- 第一次发作、发烧、关节特别红肿、或者不是典型部位的，要尽快看医生，排除关节感染等别的病。

第六部分

降尿酸药：吃药有用吗

21 谁需要吃降尿酸药

降尿酸药不是止痛药。它的作用是把血里的尿酸长期降下来，让关节里的晶体**慢慢溶回血里、排出去**。晶体没了，发作的“柴火”就没了[3]。

美国风湿病学会 2020 年指南**强烈推荐**下面这些痛风病人开始降尿酸药[6]：

- 有**痛风石**的；
- 拍片看到关节有**痛风造成的损伤**的；
- **发作频繁**的（指南里指每年 2 次以上）。

只发作过一次、或者发作很少的，指南的推荐比较弱，可以和医生商量；如果同时有中重度肾病、尿酸很高、尿酸结石，更倾向于用药。中国的指南总体上更积极一些[21]。

编者的理解：一年痛两三次的人，与其每次痛了再吃止痛药，不如认真考虑降尿酸药——这才是从根上解决问题。

22 吃药有没有用？关键是“达标”

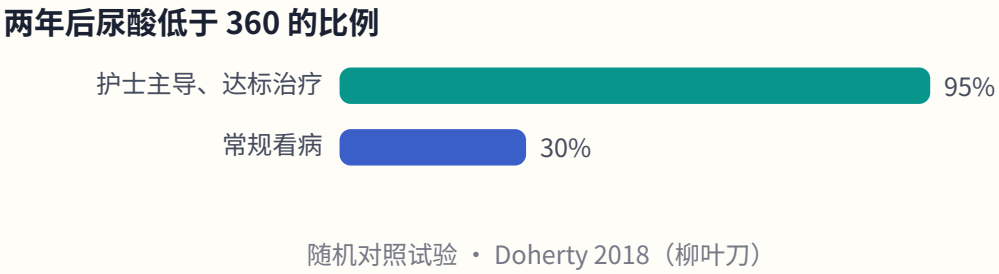
回到老陈的问题：**降尿酸药有用吗？**

有用。但有一个前提：**要把尿酸降到目标以下，并且长期保持。**美国指南强烈推荐“达标治疗”：根据复查的尿酸，一步步调整剂量，直到尿酸低于 360 微摩尔每升（6 毫克每分升）[6]。中国内分泌学会 2024 年的更新，对慢性痛风建议把尿酸维持在 180—300 微摩尔每升[21]。

达标治疗到底能做到什么程度？英国诺丁汉大学做过一个很有说服力的随机试验[28]：

- 517 名过去一年发作过的痛风病人，一半由经过培训的**护士**负责：给他们讲清楚痛风是怎么回事，和他们一起决定，按尿酸结果一步步调药；另一半照常看全科医生。
- 两年后，护士组 **95%** 的人尿酸降到 360 以下；常规组只有 **30%**。
- 护士组在第二年的发作次数、痛风石、生活质量，**全都更好**，而且很划算。

图 11 护士陪着“达标治疗”：两年后多少人达标



随机对照试验 · Doherty 2018（柳叶刀）

这个试验最打动人的地方是：用的还是那些老药，差别在于**有人把道理讲清楚、陪着病人坚持、按化验结果调药**。很多人“吃药没用”，其实是剂量没调到位，或者吃吃停停。

达标治疗怎样做（编者的理解）

- 从小剂量开始，每隔几周复查尿酸，不够就加量，直到达标。
- 达标以后，仍然定期复查（比如半年到一年一次）。
- 把每次的尿酸记下来，画成一条线，自己也看得见进步。

23 别嘌醇和基因检测：汉族人特别要知道

最常用的降尿酸药有两类：

- **抑制尿酸生成：**别嘌醇、非布司他。它们都是抑制前面讲过的黄嘌呤氧化酶，让身体少造尿酸。
- **促进尿酸排出：**苯溴马隆等，让肾脏少“回收”尿酸、多排出去。

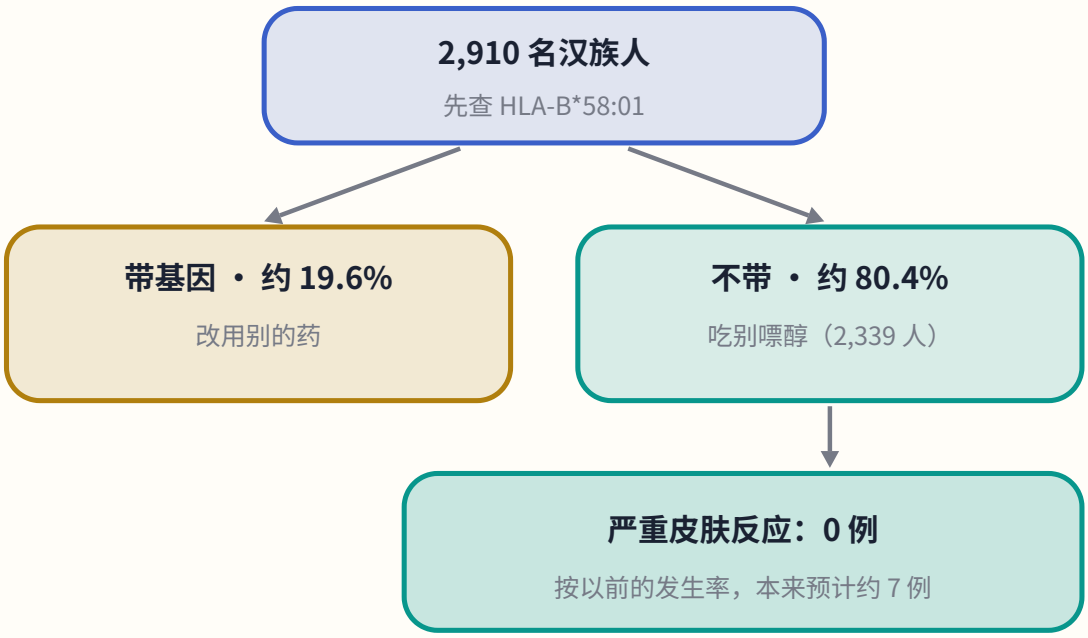
美国指南把**别嘌醇**列为首选，包括中重度肾病的人；强调**从小剂量开始**（每天不超过 100 毫克，肾功能差的更低），再慢慢加量[6]。

别嘌醇有一个少见但很危险的副作用：**严重的皮肤过敏反应**（全身起疱、脱皮，可能致命）。这和一个叫 **HLA-B*58:01** 的基因关系很大，而这个基因在汉族人里比较常见。

台湾 15 家医学中心做过一项全国前瞻研究[29]：2,910 名准备吃别嘌醇的汉族人，先查这个基因。

- 约 **19.6%** 的人带这个基因，改用别的药；
- 其余不带基因的 2,339 人吃别嘌醇，**一个严重皮肤反应都没有发生**；按以前的发生率，本来预计会有约 7 例；
- 约 3% 的人出现轻微、短暂的皮疹。

图 12 先查基因，再吃别嘌醇



前瞻研究 · Ko 2015（BMJ）

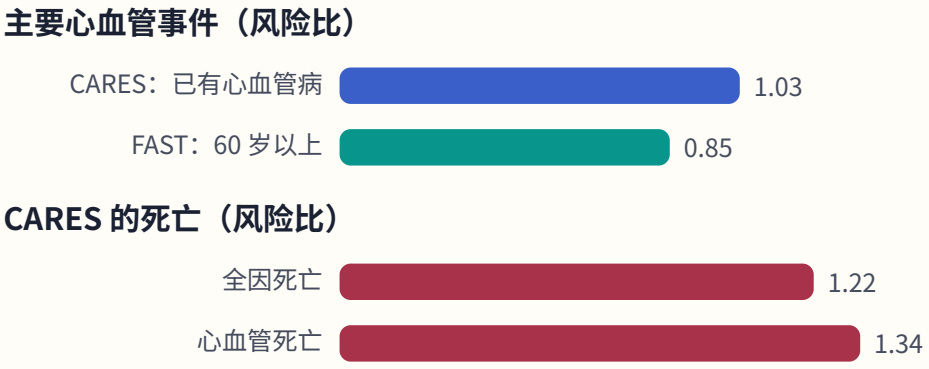
编者的理解：汉族人如果医生打算开别嘌醇，**先问一句能不能查 HLA-B*58:01**。不论吃哪种降尿酸药，开始的头两三个月如果出现皮疹、发烧、口腔溃疡、眼睛发红，要马上停药就医。

24 非布司他和苯溴马隆：各有长短

非布司他：2018 年美国的 CARES 试验，6,190 名有心血管病的痛风病人，非布司他和别嘌醇比较：主要的心血管事件差不多，但**全因死亡和心血管死亡更高**（风险比分别约 1.22 和 1.34）。这个试验有一半以上的人中途停药、近一半失访，结论受到质疑；试验由生产非布司他的药厂资助[30]。

为此，欧洲药品管理局要求再做一个试验。2020 年的 FAST 试验，英国、丹麦、瑞典 6,128 名 60 岁以上、有心血管危险因素的痛风病人：非布司他的心血管事件**不比别嘌醇多**，死亡也没有更多（7.2% 对 8.6%）[31]。这个试验也有药厂资助。

图 13 非布司他和别嘌醇比：两个试验的结论不同



风险比 1＝两组一样；FAST 死亡 7.2% 对 8.6% • White 2018、Mackenzie 2020

两个试验结论不同，原因可能在人群（CARES 的人都已经有心血管病）、停药和失访等。编者的理解：已经有严重心血管病的人，用非布司他要和医生权衡；其他人，它是一个有效的选择。中国的指南把它列为无症状高尿酸的一线药[21]。

苯溴马隆：促进肾脏排尿酸，在中国常用，适合“排得少”的人。它可能伤肝，用药期间要查肝功能；有尿酸结石的人一般不适合；要多喝水，必要时碱化尿液。中国 2024 年的更新提到，尿液偏酸（pH 低于 6）需要碱化时，**枸橼酸盐**比碳酸氢钠更好[21]。

25 刚开始吃药，反而痛了？

很多人刚开始吃降尿酸药，反而发作了，于是认定“药没用”“药有害”，就停了。这是最可惜的误会。

原因是：尿酸一降，关节里的晶体开始溶解、松动，掉进关节腔的晶体反而一时多了，就容易引发发作（编者根据痛风的机理说明）。这说明**药在起作用**，晶体正在被“拆”。

所以美国指南强烈推荐：**开始降尿酸药的同时，预防性地用小剂量抗炎药（比如秋水仙碱），至少持续 3 到 6 个月**[6]。中国的更新也提到激素要慢慢减量，并合用秋水仙碱[21]。

刚开始吃药时（编者的理解）

- 预先知道：头几个月可能会发作，这是正常的过程，不是药失效。
- **发作了不要停降尿酸药，**另外处理发作（见第 20 章《痛风发作了：先灭火》）。
- 小剂量开始、慢慢加，比一下子吃足量，发作更少。

26 要吃一辈子吗?

“是药三分毒，要吃一辈子吗？”这是老陈最大的顾虑。

老实说：**对多数反复发作的痛风病人，降尿酸药需要长期吃。**痛风是慢性病，药物把尿酸压在门槛以下，晶体才会慢慢溶掉、不再形成；停了药，尿酸会回到原来的水平，晶体又会慢慢长回来[3]。这和高血压吃降压药是一个道理。

几点值得安心的事：

- 别嘌醇用了几十年，经验很多；查过基因、从小剂量开始、定期复查，大多数人可以长期安全地用。
- 晶体溶掉、多年不发作以后，有的医生会和病人商量减量。不要自己停药或减药。
- 生活方式改得越好，需要的药量往往越小。

编者的理解：一年痛好几次、关节一点点变形、长了痛风石，伤害比长期吃药大得多。真正要担心的，不是“吃一辈子药”，而是“痛一辈子”。

第七部分

一生的功课与结语

27 一生的功课：不同的人做什么

把这一篇的内容，按不同的人排一排：

图 14 管尿酸是一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

- **年轻人：**少喝甜饮料和啤酒，控制体重，多运动。很多人的尿酸，是从二三十岁的饮料和夜宵开始升的。
- **体检尿酸高、没痛过：**先改生活方式，三到六个月复查；尿酸很高或有肾病、结石、心血管病的，和医生讨论用药。
- **第一次发作：**尽快用药灭火；发作过后，认真考虑下一步。
- **反复发作、有痛风石：**降尿酸药达标治疗；开始时预防发作；长期坚持。
- **女性：**绝经以后尿酸会上升，痛风也会多起来（编者根据一般医学知识）；不要以为痛风只是男人的病。
- **有高血压、糖尿病的人：**问问医生，自己的药里有没有对尿酸更友好的选择。

28 常见问题

尿酸高一定会得痛风吗？

不一定。尿酸越高风险越大：低于约 360 微摩尔每升的人 15 年里约 1.1% 得痛风，600 以上的约 49%[8]。即使很高，也只有约一半发病。

豆腐、豆浆能吃吗？

能。华人的大型研究里，豆制品吃得多的人痛风风险反而低约 14%[12]；富含嘌呤的蔬菜也没有增加风险[11]。

啤酒和白酒，哪个对痛风更不好？

都不好，啤酒最厉害：每天每多一罐啤酒风险约高 49%，每多一杯烈酒约高 15%；适量葡萄酒没有看到明显增加[9]。痛过的人最好不喝。

水果能吃吗？

整个的水果可以适量吃。要少的是含糖饮料和果汁：每天 2 份以上含糖汽水，风险约高 85%[10]。

没痛过，尿酸 500，要吃药吗？

国际和中国指南看法不同。美国指南有条件地不建议用药[6]，中国指南更积极[21]。先改生活方式并复查；有肾病、结石、心血管病或尿酸很高的，和医生讨论。

降尿酸药能护肾、护心吗？

几项大的随机试验（CKD-FIX、PERL、ALL-HEART）没有看到护肾护心的好处[22][23][24]；日本的 FREED 试验看到肾功能指标较好[25]。降尿酸药最确定的用处是治痛风。

吃了降尿酸药反而痛了，是不是药不对？

多半不是。尿酸下降时晶体松动，容易诱发发作。指南建议开始用药时同时预防性用抗炎药 3 到 6 个月[6]。发作时不要停降尿酸药。

吃别嘌醇前要查什么？

汉族人建议先查 HLA-B*58:01。台湾的研究里，查过基因、只给阴性的人吃别嘌醇，2,339 人中没有一例严重皮肤反应[29]。

非布司他伤心脏吗？

CARES 试验看到死亡略多[30]，但后来更大的 FAST 试验没有看到[31]。已有严重心血管病的人，和医生权衡。

补维生素 C 能降尿酸吗？

效果很小。痛风病人每天 500 毫克、8 周，只降约 0.23 毫克每分升，远不如药物[19]。

降尿酸药要吃一辈子吗？

反复发作的人多数需要长期吃，停药后尿酸会回升[3]。生活方式改得好，药量可能减少；减药停药要和医生商量。

29 结语：节制，是给身体的礼物

回到老陈。他做了 HLA-B*58:01 检测，是阴性。医生给他开了小剂量别嘌醇，同时开了预防发作的小剂量秋水仙碱。第二个月他痛了一次，没有停药。医生按复查结果加了两次量，半年后尿酸降到 330。（这仍是编者为说明而写的故事。）

家里的饭桌也变了：豆腐又回来了，菠菜和蘑菇也回来了；啤酒和甜饮料没了；肉和海鲜少了；他每天晚饭后和妻子散步半小时，一年瘦了五公斤。到现在，他已经一年多没痛过了。

圣经里有一句很实际的话：

> [20]好饮酒的，好吃肉的，不要与他们来往；[21]因为好酒贪食的，必致贫穷；好睡觉的，必穿破烂衣服。
>
> 箴言 23:20—21

这段经文说的是贪食好酒的人生态度，不是医学处方。但它和今天的研究不谋而合：**节制**，不是苦行，而是爱惜上帝所赐的身体。保罗说：

> 凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。
>
> 哥林多前书 9:25

> 所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。
>
> 哥林多前书 10:31

吃得简单一点，喝得清淡一点，动得多一点；该吃药的时候，规规矩矩地吃药、复查。这些平凡的事，都可以是为荣耀上帝而行。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。用药、换药、停药，都要由医生决定。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 11 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Zhang M, et al. Prevalence of Hyperuricemia Among Chinese Adults: Findings From Two Nationally Representative Cross-Sectional Surveys in 2015-16 and 2018-19. Front Immunol 2022;12:791983（中国慢性病与营养监测；PubMed 35197964） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 GBD 2021 Gout Collaborators. Global, regional, and national burden of gout, 1990-2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Rheumatol 2024;6(8):e507-e517（模型估计；PubMed 38996590） doi.org ↗ ↑ ↑

3. 学术研究 Dalbeth N, Gosling AL, Gaffo A, Abhishek A. Gout. Lancet 2021;397(10287):1843-1855（综述；PubMed 33798500） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

4. 学术研究 Kratzer JT, et al. Evolutionary history and metabolic insights of ancient mammalian uricases. Proc Natl Acad Sci U S A 2014;111(10):3763-3768（PubMed 24550457） doi.org ↗ ↑ ↑

5. 学术研究 Major TJ, Topless RK, Dalbeth N, Merriman TR. Evaluation of the diet wide contribution to serum urate levels: meta-analysis of population based cohorts. BMJ 2018;363:k3951（PubMed 30305269） doi.org ↗ ↑ ↑

6. 学术研究 FitzGerald JD, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care Res (Hoboken) 2020;72(6):744-760（PubMed 32391934） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

7. 学术研究 Martinon F, et al. Gout-associated uric acid crystals activate the NALP3 inflammasome. Nature 2006;440(7081):237-241（PubMed 16407889） doi.org ↗ ↑

8. 学术研究 Dalbeth N, et al. Relationship between serum urate concentration and clinically evident incident gout: an individual participant data analysis. Ann Rheum Dis 2018;77(7):1048-1052（PubMed 29463518） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

9. 学术研究 Choi HK, et al. Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study. Lancet 2004;363(9417):1277-1281（PubMed 15094272） doi.org ↗ ↑ ↑

10. 学术研究 Choi HK, Curhan G. Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout in men: prospective cohort study. BMJ 2008;336(7639):309-312（PubMed 18244959） doi.org ↗ ↑ ↑

11. 学术研究 Choi HK, et al. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med 2004;350(11):1093-1103（PubMed 15014182） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

12. 学术研究 Teng GG, et al. Food Sources of Protein and Risk of Incident Gout in the Singapore Chinese Health Study. Arthritis Rheumatol 2015;67(7):1933-1942（PubMed 25808549） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

13. 学术研究 Choi HK, Willett W, Curhan G. Coffee consumption and risk of incident gout in men: a prospective study. Arthritis Rheum 2007;56(6):2049-2055（PubMed 17530645） doi.org ↗ ↑

14. 学术研究 Nielsen SM, et al. Weight loss for overweight and obese individuals with gout: a systematic review of longitudinal studies. Ann Rheum Dis 2017;76(11):1870-1882（PubMed 28866649） doi.org ↗ ↑ ↑

15. 学术研究 Juraschek SP, et al. Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet and Sodium Intake on Serum Uric Acid. Arthritis Rheumatol 2016;68(12):3002-3009（随机交叉喂养试验；PubMed 27523583） doi.org ↗ ↑ ↑

16. 学术研究 Chiu THT, et al. Vegetarian diet and risk of gout in two separate prospective cohort studies. Clin Nutr 2020;39(3):837-844（台湾慈济；PubMed 30955983） doi.org ↗ ↑

17. 学术研究 Choi HK, et al. Antihypertensive drugs and risk of incident gout among patients with hypertension: population based case-control study. BMJ 2012;344:d8190（PubMed 22240117） doi.org ↗ ↑

18. 学术研究 Fralick M, et al. Assessing the Risk for Gout With Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Patients With Type 2 Diabetes: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med 2020;172(3):186-194（PubMed 31931526） doi.org ↗ ↑

19. 学术研究 Stamp LK, et al. Clinically insignificant effect of supplemental vitamin C on serum urate in patients with gout: a pilot randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2013;65(6):1636-1642（PubMed 23681955） doi.org ↗ ↑ ↑

20. 学术研究 Zhang Y, et al. Cherry consumption and decreased risk of recurrent gout attacks. Arthritis Rheum 2012;64(12):4004-4011（病例交叉研究；PubMed 23023818） doi.org ↗ ↑

21. 学术研究 Sun M, et al. 2024 Update of Chinese Guidelines for Diagnosis and Treatment of Hyperuricemia and Gout Part I: Recommendations for General Patients. Int J Rheum Dis 2025;28(7):e70375（中国内分泌学会；PubMed 40692263） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

22. 学术研究 Badve SV, et al. Effects of Allopurinol on the Progression of Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2020;382(26):2504-2513（CKD-FIX；PubMed 32579811） doi.org ↗ ↑ ↑

23. 学术研究 Doria A, et al. Serum Urate Lowering with Allopurinol and Kidney Function in Type 1 Diabetes. N Engl J Med 2020;382(26):2493-2503（PERL；PubMed 32579810） doi.org ↗ ↑ ↑

24. 学术研究 Mackenzie IS, et al. Allopurinol versus usual care in UK patients with ischaemic heart disease (ALL-HEART): a multicentre, prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint trial. Lancet 2022;400(10359):1195-1205（PubMed 36216006） doi.org ↗ ↑ ↑

25. 学术研究 Kojima S, et al. Febuxostat for Cerebral and CaRdiorenovascular Events PrEvEntion StuDy. Eur Heart J 2019;40(22):1778-1786（FREED；PubMed 30844048） doi.org ↗ ↑ ↑

26. 学术研究 Terkeltaub RA, et al. High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare. Arthritis Rheum 2010;62(4):1060-1068（AGREE；PubMed 20131255） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Janssens HJ, et al. Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial. Lancet 2008;371(9627):1854-1860（PubMed 18514729） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Doherty M, et al. Efficacy and cost-effectiveness of nurse-led care involving education and engagement of patients and a treat-to-target urate-lowering strategy versus usual care for gout: a randomised controlled trial. Lancet 2018;392(10156):1403-1412（PubMed 30343856） doi.org ↗ ↑

29. 学术研究 Ko TM, et al. Use of HLA-B*58:01 genotyping to prevent allopurinol induced severe cutaneous adverse reactions in Taiwan: national prospective cohort study. BMJ 2015;351:h4848（PubMed 26399967） doi.org ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 White WB, et al. Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. N Engl J Med 2018;378(13):1200-1210（CARES，武田资助；PubMed 29527974） doi.org ↗ ↑ ↑

31. 学术研究 Mackenzie IS, et al. Long-term cardiovascular safety of febuxostat compared with allopurinol in patients with gout (FAST). Lancet 2020;396(10264):1745-1757（PubMed 33181081） doi.org ↗ ↑ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录